ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4
«ВЫБОР АРХИТЕКТУРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОЕКТА»

Выполнил ст. гр. ЗПИуд-123
Силантьев К.Д.

Тема проекта: Автоматизированная система «База детейлинг студии» (АС «БДС»)

1. Подбор наиболее подходящих архитектур

Для реализации веб-приложения АС «БДС» (онлайн-запись, календарь мастеров, учёт химии, CRM, отчёты) отобраны четыре наиболее релевантные архитектуры:

1. Монолитная архитектура — всё приложение в одном коде и одном процессе.
2. Микросервисная архитектура — независимые сервисы (запись, склад, CRM и т.д.).
3. Трехуровневая клиент-серверная архитектура (3-tier) — Presentation + Application + Data Layer.
4. MVC (Model-View-Controller) — паттерн организации кода.

(Архитектуры Serverless и Event-Driven исключены как избыточные для проекта небольшого масштаба.)

2. Список критериев оценки

Критерии сформированы с учётом особенностей детейлинг-студии (ТЗ по ГОСТ, небольшая команда 6 человек, жёсткие сроки, динамический календарь, учёт расходников).

№	Критерий	Обоснование для АС «БДС»
1	Простота разработки и поддержки	Студенческая команда — нужна низкая сложность
2	Скорость разработки	Жёсткие учебные дедлайны
3	Масштабируемость	Возможность добавления второй студии в будущем
4	Надёжность и отказоустойчивость	Система работает 24/7, важны данные о записи и финансах
5	Стоимость и ресурсы	Минимальные затраты на облако
6	Удобство тестирования и документирования	Требования ГОСТ к полной документации
7	Гибкость к изменениям	Возможны новые услуги или изменения в расписании
8	Безопасность данных	Персональные данные клиентов и финансовая информация

3. Сравнительный анализ архитектур

Оценка: ++ — отлично | + — хорошо | ± — удовлетворительно | – — плохо

Критерий	Монолитная	Микросервисная	3-tier	MVC
1. Простота разработки	++	–	+	++
2. Скорость разработки	++	–	+	++

3. Масштабируемость	±	++	+	+
4. Надёжность	+	++	++	+
5. Стоимость/ресурсы	++	–	+	++
6. Тестирование и документация	++	±	+	++
7. Гибкость к изменениям	±	++	+	++
8. Безопасность	+	++	++	+
ИТОГО	13	9	12	14

Краткий анализ: Монолит и MVC выигрывают по скорости и простоте. Микросервисы слишком сложны для старта. 3-tier хорошо балансирует, но MVC даёт лучшую организацию кода.

4. Выбор архитектуры и обоснование

Выбранная архитектура: MVC + 3-tier клиент-серверная (гибрид).

Обоснование выбора:

- MVC чётко разделяет ответственность (Model — данные и бизнес-логика, View — интерфейс, Controller — обработка запросов). Это упрощает командную разработку и поддержку.
- 3-tier добавляет логическое разделение:
    - Presentation Layer (React)
    - Application Layer (Django API)
    - Data Layer (PostgreSQL)

- Комбинация полностью соответствует ТЗ: простота для студентов, быстрая разработка календаря и учёта химии, удобство тестирования и документирования по ГОСТ.
- Легко вносить изменения (новые услуги, интеграция оплаты) без переписывания всего приложения.

5. Спецификация проекта по программному и аппаратному обеспечению

5.1. Спецификация программного обеспечения

Компонент	Технология / Решение	Обоснование
Frontend	React.js + Material-UI / Tailwind	Быстрый календарь и удобный интерфейс
Backend	Python + Django REST Framework	ORM, админка, безопасность, быстрая разработка
База данных	PostgreSQL 16	Надёжное хранение записей и остатков химии
Хранение фото	MinIO / Yandex Object Storage	До/После фото автомобилей
Аутентификация	JWT + Django Allauth	Роли: админ, менеджер, мастер
Тестирование	Jest + pytest + Selenium	Полное покрытие
CI/CD	GitHub Actions	Автоматический деплой
Документация	Swagger + MkDocs	Соответствует ГОСТ

5.2. Спецификация аппаратного обеспечения

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования	Обоснование
Сервер (облако)	2 ядра, 4 ГБ RAM, 50 ГБ SSD	4 ядра, 8 ГБ RAM, 100 ГБ SSD	Yandex Cloud / VK Cloud
Рабочие места	Браузер Chrome/Firefox	—	Веб-приложение
Сеть	Интернет 10 Мбит/с	50 Мбит/с	Для фото и календаря
Резервное копирование	Ежедневные бэкапы	Автоматические snapshots	Сохранность данных

Примерная стоимость облака: 400–700 руб./мес. на тестовом периоде.

Выбрана оптимальная архитектура MVC + 3-tier, которая идеально подходит для детейлинг-студии, уровню команды и требованиям ГОСТ 34.602-2020. Сформирована полная спецификация ПО и аппаратного обеспечения, готовая к реализации.